

خصوصیات فیزیکی شیر

• خصوصیات ظاهری :

- کدر بودن ظاهری شیر به میزان ذرات چربی معلق در آن، پروتئین ها و مواد معدنی بستگی دارد.
- رنگ شیر، از سفید تا زرد بر اساس رنگ زایی ذرات چربی (میزان کاروتن) شیر بدون چربی شفافتر بوده و کمی متمایل به آبی به نظر می رسد.
- مزه شیر به علت وجود لاکتوز کمی شیرین است ولی در بیماری به علت بالا رفتن املاح شور یا کمی تلخ است
- شیر خیلی زود بوهای نامطلوب را به خود می گیرد(بوی غذا و ظروف نگهداری نا مناسب).



Confinement versus Grass-Fed Butter

Yellow color is a sign of much higher levels of vitamin A and CLA

چگالی یا وزن مخصوص (Density)

- مقدار طبیعی آن در شیر بین ۱.۰۲۸ و ۱.۰۳۸ g/cm³ قرار دارد و به ترکیبات آن بستگی دارد و عمدتاً ۱.۰۲۹-۱.۰۳۳ است چگالی شیر در ۱۵.۵ درجه سانتی گراد را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه نمود:

$$F = \text{درصد چربی} = 100 / (F / 0.93 + \text{SNF} / 1.608 + \text{Water \%}) \times 15.5$$

$$\text{SNF} = \text{درصد ماده جامد بدون چربی}, \quad 100 - F - \text{SNF} = \text{درصد آب}$$

- افزودن آب باعث کاهش وزن مخصوص شیر می شود لاکتودانسیومتر وسیله ای است که می توان به وسیله آن تقلب افزودن آب را تشخیص داد.

- از دانسیته شیر و فراورده های آن در موارد زیر استفاده می شود: الف) تغییر حجم به جرم و برعکس ب) تخمین مقدار مواد جامد ج) محاسبه خواص فیزیکی دیگر مانند ویسکوزیته

$$d_{15.5^{\circ}\text{C}} = \frac{100}{\frac{F}{0.93} + \frac{\text{SNF}}{1.608} + \text{Water}} \quad \text{g/cm}^3$$

$$\begin{aligned} F &= \% \text{ fat} \\ \text{SNF} &= \% \text{ Solids Non Fat} \\ \text{Water \%} &= 100 - F - \text{SNF} \end{aligned}$$



Lactodensimeter
for milk, range
1000-1040, with
thermometer 0o -
110o C in stem.
Graduated at 20o
C temperature



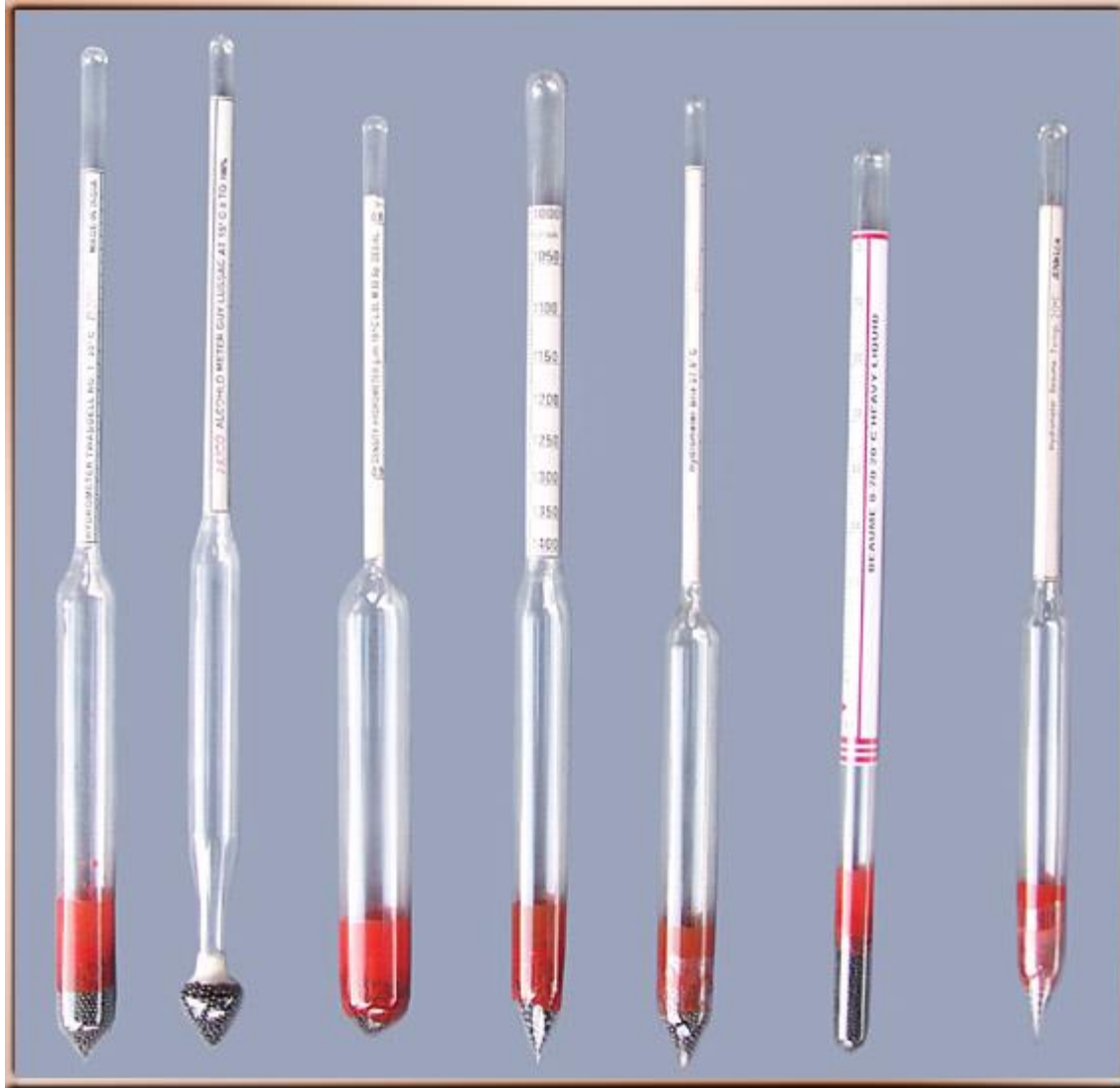
Milk Lactometer range
0-40, calibrated at 84
0 F metal scale
mercury polished
made of
borosilicate/Neutral Gl
ass

lactometer made of Stainless Steel 304 Grade Material, Aluminum, Plastic,



Dr. Khomeiri, FST, Gorgan,

Different size of Lactometer Jars can be fabricated as per requirement.



Hydrometer for Sulphuric Acid 1.800-
1.850:0.001 g/ml. On Temp 20o C

Dr. Khomeiri, FST, Gorgan,
GUASNR

نقطه انجماد شیر



- اندازه گیری نقطه انجماد شیر ، برای کنترل تقلب آب اضافه شده به شیر بکار می رود.

- نقطه انجماد شیر در انواع گاوها ممکن است تغییر کند و ما بین

۰.۵۴۵ - تا ۰.۵۰۷ - درجه سانتی گراد قرار دارد (۰.۵۴۵ - درجه

سلسیوس برابر است با ۰.۵۶۵ - درجه هورت و ۰.۵۰۷ - درجه سلسیوس برابر است با ۰.۵۲۵ - درجه هورت و ت)

- در صورت رسیدن نقطه انجماد در حد بالاتر از ۰.۵۲۵ - هورت ووت بیانگر تقلب شیر با آب است.

• یادآوری - ضریب تبدیل $^{\circ}\text{C} = 0.9656 \text{ } ^{\circ}\text{H}$

• $^{\circ}\text{H} = 1.0356 \text{ } ^{\circ}\text{C}$

- نقطه انجماد را معمولاً با دستگاه Cryoscope اندازه گیری می کنند.

Table 2.2

Relative sizes of particles in milk.

Size (mm)	Type of particles
10^{-2} to 10^{-3}	Fat globules
10^{-4} to 10^{-5}	Casein-calcium phosphates
10^{-5} to 10^{-6}	Whey proteins
10^{-6} to 10^{-7}	Lactose, salts and other substances in true solutions

Ref. *A Dictionary of Dairying* by J G Davis

Table 2.8

Osmotic pressure in milk

Constituent	Molecular weight	Normal conc. %	Osmotic pressure atm	D °C	% of total osmotic pressure
Lactose	342	4.7	3.03	0.25	46
Chlorides, NaCl	58.5	≈ 0.1	1.33	0.11	19
Other salts, etc.	—	—	2.42	0.20	35
Total			6.78	0.560	100

Ref: A Dictionary of Dairyring. J.G. Davis.

اسیدیته و pH :

pH شیر طبیعی ما بین 6.5 - 6.7 است که هر چه pH آن کمتر یا اسیدیته آن بیشتر باشد نشان دهنده بارمیکروبی بیشتر شیر است.

اسیدیته طبیعی شیر تازه **۰٫۱۳ تا ۰٫۱۷** بر حسب درصد اسید لاکتیک است که البته مقدار خود اسید لاکتیک در شیر تازه دروشیده سالم صفر است

ولی مقدار کم اسیدیته مربوط به ترکیباتی مانند اسیدهای چرب آزاد و اسیدهای آمینه اسیدی آزاد یا موجود در پروتئین‌هاست. فسفاتهای اسیدی، تا حد کمی سیتراتها و دی اکسید کربن

اسیدیته قابل تیتراسیون ، مقدار یون هیدروکسیلی (OH^-) است که شیر لازم دارد تا با افزایش pH آن را به مقابل 8.4 برساند.

برای این کار از معرف **فنل فتالئین** استفاده می شود که رنگ آن در این محدوده از pH صورتی/ارغوانی می گردد.

این آزمایش مشخص می نماید که چه مقدار قلیا لازم است تا pH شیر از 6.6 به 8.4 افزایش یابد اسیدیته قابل تیتراسیون را به صورت های گوناگون بیان می کنند که اساس همه آنها بیان مقدار سود (NaOH) مصرفی در تیتراسیون می باشد و عبارتند از :

°SH: سوکسله هنکل (Soxhelt Henkel) در این روش ۱۰۰ میلی لیتر شیر با سود ۱/۴ نرمال تیتراً می گردد. مقدار تقریبی آن در شیر طبیعی حدود ۷ است این روش اغلب در ارویای مرکزی کاربرد دارد

°TH: ترنر (Thornier) در این روش ۱۰۰ میلی لیتر شیر با دو حجم آب مقطر رقیق می گردد و سپس با سود 0.1 نرمال تیتراً می گردد اسیدیته شیر طبیعی $Th^{°} ۱۷$ است این روش اغلب در سوئد کاربرد دارد.

°D: درجه دورنیک (Dornic) در این روش ۱۰۰ ml شیر را با سود یک دهم نرمال تیتراً می کنند اسیدیته شیر طبیعی $D^{°} ۱۶-۱۵$ است این روش در کشورهای فرانسه و هلند کاربرد دارد.

%L.a: درصد اسید لاکتیک، این روش از تقسیم درجه درنیک به ۱۰۰ حاصل می گردد که این روش به طور وسیعی در آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا و نیوزلند کاربرد دارد.

جدول زیر بیان انواع گوناگون تیتراسیون اسیدیته به صورت معادل هم نشان داده شده است. اسیدیته معمولاً بر اساس یکی از روشهای زیر بیان می گردد

جدول ضرایب تبدیل مقادیر عددی اسیدیته به هم

% LA	° D	°TH	°SH
۰/۰.۲۲۵	۲/۲۵	۲/۵	۱
۰/۰.۰۹	۰/۹	۱	۰/۴
۰/۰.۱	۱	۱۰/۹	۴/۹

Table 2.9
Acidity is often expressed in one of these ways

°SH	°Th	°D	% l.a.
1	2.5	2.25	0.0225
0.4	1	0.9	0.009
4/9	10/9	1	0.01

عطر و طعم و حس شیر :

- احساس دهانی ملایم و مطلوب شیر به علت ساختار امولسیون
- در حالیکه مزه شیرینی آن یا نمکی آن نتیجه ای از اثر تعادلی بین لاکتوز و املاح است
- عطر و طعم نیز به ترکیبات مختلفی در شیر مربوط می شود که از جمله مهمترین آنها مربوط به ترکیبات موجود در چربی شیر و غشاء گلبولهای چربی می باشد.
- از جمله ترکیبات ایجاد کننده عطر و طعم عبارتند از : کربونیلها، آلکانها، لاکتونها، استرها، ترکیبات سولفوره، ترکیبات نیتروژنه و هیدروکربونهای آلیفاتیک و آروماتیک.
- بعضی از ترکیبات جیره غذایی وارد شیر شده و باعث ایجاد طعم نامطلوب می گردند. ترکیبات عامل ایجاد عطر و طعم نامطلوب معمولاً وارد فاز چربی می شوند، بنابراین معمولاً مشکل اساسی فراورده های پر چرب مانند کره و خامه است.
- غذا های عامل بو در جیره دامی عمومی عبارتند از : یونجه، سیلاژ، شبدر و خصوصاً دانه های تخمیر شده.
- با نخوراندن این غذاها ۴ تا ۵ ساعت قبل از شیر دوشی این مشکل را می توان حل کرد
- اگر چه همه این ترکیبات علت عطر و طعم نامطلوب شناخته نشده است اما در سیلاژ این ترکیبات شناخته شده و عبارتند از سولفیدهای فلزی، آلدئیدها، کتونها، و استرها.
- یونجه تازه حاوی ترانس -۲- هگزانال، ترانس -۳- هگزانال و ترانس -۳- هگزانولها می باشد که در ایجاد